

① حاصل $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x + 2}{2 \cos^2 x + \cos x - 1}$ کدام است؟

- (۱) ۲
(۲) -۲
(۳) $+\infty$
(۴) $-\infty$

② حاصل $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \frac{\sin 2x}{(1 - \tan \frac{x}{2})^2}$ کدام است؟

- (۱) صفر
(۲) $-\infty$
(۳) $+\infty$
(۴) $\frac{1}{2}$

③ حاصل $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{[x]}{\tan x}$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $+\infty$
(۲) $-\infty$
(۳) $\pm\infty$
(۴) حد ندارد.

④ در تابع $f(x) = \frac{[x+2]+k}{x-2}$ ، اگر $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$ باشد، محدوده k کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $-4 < k < -3$
(۲) $-3 < k < -2$
(۳) $k < -4$ یا $k > -3$
(۴) $k < -3$ یا $k > -2$

⑤ حاصل $\lim_{x \rightarrow (-\frac{\pi}{2})^+} \tan(\frac{\pi}{2} - x)$ کدام است؟

- (۱) صفر
(۲) -۱
(۳) $+\infty$
(۴) $-\infty$

⑥ حاصل $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{x-1}{1+\sqrt{2} \cos x}$ کدام است؟

- (۱) $-\infty$
(۲) $\sqrt{2}$
(۳) $+\infty$
(۴) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

⑦ تابع $f(x) = x^3 + 2x^2 - a$ بر $x+a$ بخش پذیر است. اگر $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^2} = +\infty$ باشد، مقدار a کدام است؟

- (۱) $a = 0$
(۲) $a = 1$
(۳) $a = -1$
(۴) $a \in \emptyset$

⑧ چه تعداد از حدود زیر درست محاسبه شده است؟

(الف) $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan x = +\infty$ (ب) $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan x = -\infty$

(ج) $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{x}{\cos x} = +\infty$ (د) $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{x}{1 - \sin x} = +\infty$

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

⑨ اگر $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{x^2+ax^2+bx+c} = -\infty$ باشد، حاصل abc کدام است؟

- (۱) ۶
(۲) ۹
(۳) -۶
(۴) -۹

⑩ حاصل $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \frac{\tan^2 x - 1}{\sqrt{1 - \sin^2 2x}}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $-\frac{1}{2}$
(۳) ۲
(۴) -۲